

اليوم الثالث والثلاثون: IPv6 - الجزء الثالث

التوجيه في IPv6

IPv6 يستخدم نفس بروتوكولات التوجيه الأساسية مثل IPv4، ولكن مع إصدارات محدثة تدعم عناوين 128 بت. بروتوكولات التوجيه الثلاثة الرئيسية التي تدعم IPv6 هي: OSPFv3 (إصدار IPv6 من EIGRP، OSPF، و RIPv6). (RIP Next Generation).

مبدأ التوجيه في IPv6 هو نفسه في IPv4. جدول التوجيه IPv6 يحتوي على مسارات إلى شبكات IPv6 وجهات. الفرق الرئيسي هو أن عناوين IPv6 أطول، مما يجعل جداول التوجيه أكبر حجماً. ولكن الهيكل الأساسي لعملية التوجيه (Longest Prefix Match، Next Hop، Administrative Distance، Metric) يبقى نفسه.

OSPFv3

OSPFv3 هو إصدار OSPF الذي يدعم IPv6. تم تعريفه في RFC 5340. ليس مجرد OSPFv2 مع عناوين IPv6 - هناك تغييرات جوهرية في طريقة عمل OSPF.

أولاً، OSPFv3 يعمل مباشرة على 89 (Next Header IPv6). يستخدم OSPFv3 عناوين FE80 (Link-Local ::) كمصدر لجميع حزم (Hello، DBD، LSR، LSU، LSAck، OSPF). هذا يعني أنك لا تحتاج (ولا يجب) استخدام عناوين Global Unicast كعنوان مصدر لـ OSPF.

ثانياً، OSPFv3 يفصل بين معالجة بروتوكول التوجيه ومعالجة العناوين. في OSPFv2، كل LSA تحتوي على معلومات عنوان IPv4. في OSPFv3، تم إزالة معلومات العناوين من LSAs الأساسية وأضيفت LSAs جديدة لحمل معلومات العناوين (Intra-Link LSA و Area Prefix LSA). هذا يسمح لـ OSPFv3 بدعم بروتوكولات متعددة (IPv6 وأيضاً IPv4) على نفس العملية.

ثالثاً، OSPFv3 ينتخب Router ID بنفس الطريقة (الأمر router-id). ولكن في Router ID، OSPFv3 هو 32 بت (وليس 128 بت) لأنه يجب أن يكون عنوان IPv4 (حتى لو لم يكن IPv4 مكوناً على الواجهات). هذا قد يبدو غريباً ولكن Cisco تحل هذه المشكلة تلقائياً.

تكوين OSPFv3

```

Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# ipv6 unicast-routing
Router(config)# ipv6 router ospf 1
Router(config-rtr)# router-id 1.1.1.1
Router(config-rtr)# exit

Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:1:1::1/64
Router(config-if)# ipv6 ospf 1 area 0
Router(config-if)# exit

Router(config)# interface gigabitEthernet 0/1
Router(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:2:2::1/64
Router(config-if)# ipv6 ospf 1 area 0
Router(config-if)# end

```

لاحظ أننا استخدمنا الأمر `ipv6 router ospf 1` بدلاً من `router ospf 1`. هذا هو الفرق الأساسي. كما لاحظنا، قمنا بتفعيل OSPFv3 على الواجهة مباشرة باستخدام الأمر `ipv6 ospf 1 area 0` بدلاً من الأمر `network` المستخدم في OSPFv2.

للتحقق من OSPFv3، نستخدم `show ipv6 ospf neighbor` و `show ipv6 route ospf`. لاحظ أن هذه الأوامر تبدأ بـ `ipv6`.

```

Router# show ipv6 ospf neighbor

Neighbor ID    Pri   State           Dead Time   Address           Interface
2.2.2.2        1     FULL/BDR        00:00:37    FE80::211:22FF    Gi0/0
3.3.3.3        1     FULL/DR         00:00:35    FE80::211:33FF    Gi0/1

Router# show ipv6 route ospf
O   2001:DB8:3:3::/64 [110/2]
    via FE80::211:22FF, GigabitEthernet0/0

```

EIGRP for IPv6

EIGRP for IPv6 يعمل بشكل مشابه لـ EIGRP for IPv4. نفس خوارزمية DUAL، نفس K Values، نفس أنواع المسارات (Internal/External). الفروقات:

1. الأمر يبدأ بـ `ipv6 router eigrp`.

2. يجب أن يكون لديك (32 Router ID بت، مثل OSPFv3). إذا لم تقم بتعيينه، سيبحث الموجه عن واجهة IPv4 نشطة. إذا لم

توجد، لن يبدأ EIGRP.

3. لا تستخدم الأمر `network`. بدلاً من ذلك، تفعّل EIGRP على كل واجهة على حدة باستخدام الأمر `ipv6 eigrp`.

```
Router(config)# ipv6 router eigrp 100
Router(config-rtr)# eigrp router-id 1.1.1.1
Router(config-rtr)# exit

Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:1:1::1/64
Router(config-if)# ipv6 eigrp 100
Router(config-if)# exit

Router(config)# interface gigabitEthernet 0/1
Router(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:2:2::1/64
Router(config-if)# ipv6 eigrp 100
```

(RIPng (RIP Next Generation

RIPng هو إصدار IPv6 من RIP. يعمل بنفس المبادئ: Update، Hop Count (Max 15)، Distance Vector كل 30 ثانية. يستخدم UDP port 521 و Multicast FF02::9.

```
Router(config)# ipv6 router rip CCNA
Router(config-rtr)# exit

Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)# ipv6 rip CCNA enable
```

طرق الانتقال من IPv4 إلى IPv6 (Transition Methods)

الانتقال من IPv4 إلى IPv6 لا يحدث فجأة. ستعمل الشبكات المختلطة (IPv4 + IPv6) لسنوات قادمة. هناك ثلاث استراتيجيات رئيسية للانتقال:

الاستراتيجية الأولى: Dual Stack (مكدس مزدوج). هذه هي الاستراتيجية المفضلة. كل جهاز يعمل بـ IPv4 و IPv6 في نفس الوقت. كل واجهة لها عنوان IPv4 وعنوان IPv6. التطبيقات تختار أي بروتوكول تستخدم (عادة تفضل IPv6 إذا كان متاحاً). Dual Stack هو أنظف وأسهل طريقة للانتقال لأنه لا يتطلب نفق أو تحويل.

الاستراتيجية الثانية: Tunneling (النفق). تغليف حزم IPv6 داخل حزم IPv4 لنقلها عبر شبكات IPv4 الموجودة. يوجد عدة أنواع: 6in4 (بروتوكول 41)، Teredo، ISATAP، 6to4. النفق الأكثر شيوعاً هو يدوي (Manual) يربط موقعين IPv6 عبر شبكة IPv4.

الاستراتيجية الثالثة: Translation (الترجمة). NAT64 و DNS64 تسمح للأجهزة IPv6 بالاتصال بخوادم IPv4 (والعكس). NAT64 يترجم عناوين IPv6 إلى IPv4 والعكس. هذا مشابه لـ NAT في IPv4 ولكنه بين بروتوكولين مختلفين.

تكوين Dual Stack و Tunneling

Dual Stack هو الأسهل - فقط قم بتكوين كلتا العائلتين (Address Families) على كل واجهة:

```
! Dual Stack واجهة
Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:1:1::1/64
Router(config-if)# no shutdown
```

لتكوين نفق 6in4 يدوي (Manual IPv6 Tunnel):

```
(على الموجه الأول (نهاية النفق !
Router(config)# interface tunnel 0
Router(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:FF:FF::1/64
Router(config-if)# tunnel source 203.0.113.1
Router(config-if)# tunnel destination 198.51.100.1
Router(config-if)# tunnel mode ipv6ip
Router(config-if)# exit

Router(config)# ipv6 route ::/0 tunnel 0
```

DNS لأجل IPv6: سجلات AAAA

في نظام DNS (Domain Name System)، عنوان IPv4 يتم تخزينه في سجل من النوع A. بالنسبة لـ IPv6، السجل المقابل هو AAAA (ويسمى "Quad A"). سجل AAAA يحتوي على عنوان IPv6 الكامل (128 بت).

عندما يريد جهاز (مع IPv6) زيارة موقع مثل www.example.com، يرسل طلب DNS لكلا النوعين: A (لـ IPv4) و AAAA. (لـ IPv6). إذا استقبل استجابة AAAA، يستخدم IPv6 للاتصال. إذا لم يستقبل، يستخدم IPv4.

في Windows، الأمر `nslookup` يعرض عناوين IPv4 و IPv6:

```
C:\> nslookup google.com
Server:  dns.google
Address:  8.8.8.8

Non-authoritative answer:
Name:     google.com
Addresses: 2a00:1450:400e:808::200e
          142.250.185.78
```

المسار الافتراضي في IPv6

المسار الافتراضي في IPv6 هو 0:: (مشابه لـ 0.0.0.0/0 في IPv4). يتم تعيينه باستخدام الأمر `ipv6 route ::/0` مع الواجهة التالية (Next Hop).

```
ثابت IPv6 مسار افتراضي !
Router(config)# ipv6 route ::/0 2001:DB8:F:1::1

ثابت إلى شبكة محددة IPv6 مسار !
Router(config)# ipv6 route 2001:DB8:5:5::/64 2001:DB8:F:1::2
```

ملاحظة مهمة: في امتحان CCNA، تحتاج إلى فهم كيفية تكوين OSPFv3 (الفرق بين OSPFv2 و OSPFv3) وفهم Dual Stack كطريقة انتقال. قد لا يطلب منك الامتحان تكوين النفق أو NAT64 بشكل عملي، ولكن فهم المفهوم مهم. بالنسبة للتوجيه الافتراضي، تذكر أن 0:: هو المسار الافتراضي في IPv6.